

BAB I

RAGAM MESIN

1.1. Landasan Teori

Landasan teori merupakan fondasi atau dasar ilmiah yang diandalkan dalam suatu studi atau penelitian guna menguraikan konsep, prinsip, atau teori yang mendasari kajian tersebut. Fondasi teori biasanya diambil dari sejumlah literatur, artikel ilmiah, buku, atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Berikut ini merupakan pengertian mesin dan pengertian ragam mesin.

1.1.1 Pengertian Mesin

Mesin adalah input dalam proses produksi yang membutuhkan energi untuk menjalankan aktivitas proses produksi, energi yang dimaksud adalah dalam bentuk bahan bakar, minyak pelumas, tenaga listrik, air untuk keperluan pabrik dan lain-lain (Gasperz, 2010). Mesin berkaitan dengan cara dimana sebuah sistem dapat memperbaiki performanya dalam melakukan tugas tertentu berdasarkan pengetahuan yang didapat (Tom Mitchell, 1997).

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, mesin adalah perangkat atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan produksi atau operasional yang memerlukan energi agar dapat beroperasi, serta memiliki potensi untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan pengalaman atau data yang diperoleh.

1.1.2 Mesin Sander

Mesin *sander* adalah alat dengan daya untuk menghaluskan permukaan dengan gesekan dengan amplas. Mesin sander merupakan alat yang digunakan untuk memperhalus, merapikan, atau membersihkan permukaan bahan, khususnya kayu, metal, dan plastik, dengan bantuan

gerakan abrasif. Alat ini memiliki media untuk memasang amplas dan mekanisme untuk menggerakkan dengan cepat dalam suatu rangka untuk dipegang dengan tangan atau dipasang pada meja kerja (Pradityarahman & Hidayat, 2020).

Prinsip kerja dari mesin sander berpegang pada metode abrasif, yang berarti menghapus lapisan pada material dengan kertas atau sabuk amplas yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Alat ini dioperasikan oleh motor listrik yang menghasilkan gerakan rotasi, osilasi, atau linear, tergantung pada tipe alat. Ketika alat ini digunakan dan ditekan ke permukaan material, kertas amplas akan mengikis bagian atas material untuk memperhalus atau meratakannya. Pengguna dapat menyesuaikan kecepatan dan tekanan untuk mencapai hasil yang terbaik, sementara beberapa model sander juga sudah dilengkapi dengan sistem penyedot debu untuk menjaga area kerja tetap bersih. Berikut ini merupakan jenis-jenis mesin sander.

1. Jenis-Jenis Mesin *Sander*

Mesin *sander* merupakan mesin untuk menghaluskan permukaan benda kerja dan memiliki jenis-jenis berdasarkan kegunaannya. Jenis-jenis mesin *sander*, yaitu *orbital sander*, *random orbital sander*, *detail sander*, dan *drum sander*. Berikut penjelasan dari jenis-jenis mesin *sander*.

a. *Orbital Sander*

Beroperasi dengan pola melingkar kecil (orbit) yang menghasilkan hasil pengamplasan yang lebih halus, sangat cocok untuk penyelesaian dan detail yang halus. Alat ini biasanya digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu, logam, atau plastik sebelum proses *finishing*. Mesin *sander* mampu mengurangi bekas goresan dan menghasilkan permukaan yang lebih rata. Berikut merupakan Gambar 1.1 *Orbital Sander*.



Gambar 1.1 *Orbital Sander*
(Sumber: Google, 2025)

b. *Random Orbital Sander*

Menggabungkan gerakan berputar dan orbital untuk menghindari pola goresan yang sama, umumnya dipakai dalam proyek kayu dan otomotif. Alat ini efektif dalam menghilangkan material dengan cepat sekaligus Berikut merupakan Gambar 1.2 *Random Orbital Sander*.



Gambar 1.2 *Random Orbital Sander*
(Sumber: Google, 2025)

c. *Detail Sander*

Memiliki ukuran kecil dengan ujung yang tajam. Alat ini digunakan untuk mengamplas area yang sulit dijangkau. *Detail sander* sangat efektif untuk menghaluskan sudut-sudut sempit pada permukaan kayu atau material lainnya. Berikut merupakan Gambar 1.3 *Detail Sander*.



Gambar 1.3 *Detail Sander*
(Sumber: Google, 2025)

d. *Drum Sander*

Memanfaatkan drum besar yang dilapisi amplas, biasanya digunakan dalam sektor kayu untuk meratakan papan atau permukaan lantai kayu. *Drum sander* mampu menghilangkan material dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi, sehingga cocok untuk pekerjaan skala besar. Berikut merupakan Gambar 1.4 *Drum Sander*.



Gambar 1.4 *Drum Sander*
(Sumber: Google, 2025)

1.1.3 Mesin Serut

Mesin serut adalah mesin perkakas yang dirancang untuk melepas logam dengan menggerakkan meja kerja dalam garis lurus terhadap pahat mata tunggal. Mirip dengan pekerjaan yang dilakukan pada sebuah mesin ketam, mesin serut adalah sesuai untuk benda kerja yang jauh lebih besar. Mesin serut digunakan dalam pembuatan komponen kecil yang diletakkan dalam satu garis pada platen. Mesin serut kini dianggap kurang relevan untuk tugas produksi, karena permukaan datar saat ini biasanya diproses menggunakan pemesinan *frais*, peluasan lubang atau pengamplasan (Jatira & Rajab, 2021).

Prinsip kerja dari mesin serut didasarkan pada teknik pemotongan yang menghilangkan lapisan tipis dari permukaan material dengan menggunakan mata pisau yang berputar pada kecepatan tinggi. Ketika mesin diaktifkan, pisau yang terpasang pada poros atau drum pemotong akan berputar dan secara bertahap mengikis permukaan material berdasarkan ketebalan yang telah diatur. Operator bertugas

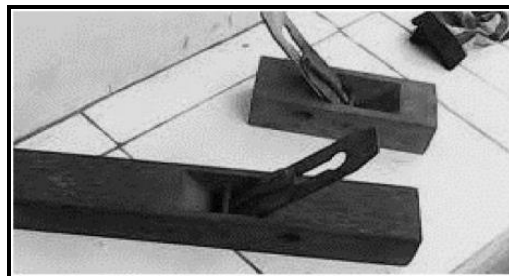
menggerakkan mesin ke arah depan atau menekan material agar tetap di meja serut, sehingga proses pemotongan dapat dilakukan secara merata. Berikut ini merupakan jenis-jenis mesin serut.

1. Jenis-Jenis Mesin Serut

Mesin serut adalah alat yang digunakan untuk meratakan, menghaluskan, atau mengurangi ketebalan permukaan kayu. Mesin serut memiliki jenis-jenis berdasarkan kegunaannya. Jenis-jenis mesin serut, yaitu mesin serut tangan, *thickness planer*, *jointer planer*, *electric hand planer*. Berikut penjelasan dari jenis-jenis mesin serut.

a. Mesin Serut Tangan

Mesin serut tangan merupakan alat penghalus kayu yang mudah dibawa dan sederhana dalam desain. Berfungsi untuk meratakan dan menghaluskan permukaan kayu. Pengoperasiannya dilakukan secara manual dengan menggerakkan permukaan di atas kayu. Berikut merupakan Gambar 1.5 Mesin Serut Tangan.



Gambar 1.5 Mesin Serut Tangan
(Sumber: Gunanto, 2017)

b. *Thickness Planer*

Alat yang berfungsi untuk menstandarkan ketebalan kayu agar konsisten. Peralatan ini umumnya digunakan di sektor pengolahan kayu untuk menciptakan tampilan yang rata dengan menggunakan alat tersebut, kayu dapat diolah dengan tepat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Berikut merupakan Gambar 1.6 *Thickness Planer*.



Gambar 1.6 *Thickness Planer*
(Sumber: Google, 2025)

c. *Jointer Planer*

Berfungsi untuk memperbaiki dan meluruskan sisi kayu agar hasil permukaannya datar dan presisi. *Jointer planer* sering dipakai dalam proses pembuatan furnitur. Berikut merupakan Gambar 1.7 *Jointer Planer*.



Gambar 1.7 *Jointer Planer*
(Sumber: Google, 2025)

d. *Electric Hand Planer*

Merupakan alat yang digerakkan oleh listrik dan berfungsi mirip dengan *hand planer*. Perangkat ini menawarkan efektivitas yang lebih baik dalam meratakan dan menghaluskan permukaan bahan kayu. Berkat sumber tenaga listrik, *electric hand planer* dapat menghasilkan pekerjaan yang cepat dan hasil yang stabil. Berikut merupakan Gambar 1.8 *Electric Hand Planer*.



Gambar 1.8 *Electric Hand Planer*
(Sumber: Google, 2025)

1.1.4 Mesin Bor

Mesin bor adalah untuk membuat lubang di tutup atau badan dari tabung elektroliser maupun water trap, serta untuk menciptakan lubang. Ukuran mata bor yang diperlukan adalah 4 mm dan 5 mm, bergantung pada diameter selang *elbow*, pipa saluran gas HHO, atau terminal elektroda. Selain menggunakan bor listrik, bisa juga memanfaatkan bor tangan. Mesin ini berfungsi berdasarkan prinsip perputaran yang menciptakan energi pemotongan pada material. Selain berfungsi untuk menciptakan lubang, mesin bor juga dapat dimanfaatkan untuk memperlebar lubang, mengebor sekrup, atau bahkan meratakan permukaan dengan menggunakan aksesoris tertentu (Sudirman, 2008).

Prinsip kerja dari mesin bor berfokus pada aksi rotasi dari mata bor yang berputar dengan kecepatan tinggi, ditujukan untuk menciptakan lubang atau memperbesar ukuran lubang dalam berbagai jenis bahan, termasuk kayu, logam, dan beton. Ketika alat dinyalakan, motor listrik atau pneumatik akan memutar poros yang terhubung dengan mata bor, menghasilkan rotasi dengan torsi tertentu. Tekanan yang diterapkan oleh pengguna atau oleh sistem otomatis pada alat akan membantu mata bor menembus bahan secara bertahap. Beberapa alat bor juga memiliki fitur tambahan, seperti pengaturan kecepatan, mode pukulan, atau sistem pendingin, yang berkontribusi pada efektivitas dan akurasi pengeboran sesuai dengan jenis material yang sedang dikerjakan. Berikut ini merupakan jenis-jenis mesin bor.

2. Jenis-Jenis Mesin Bor

Mesin bor adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang pada berbagai material seperti kayu, logam, dan beton. Mesin bor memiliki jenis-jenis berdasarkan kegunaannya. Jenis-jenis mesin bor, yaitu bor tangan, mesin bor meja, mesin bor pilar, bor tanah. Berikut penjelasan dari jenis-jenis mesin bor (Agustriyana, 2018).

a. Mesin Bor Tangan

Alat pengebor yang bisa dibawa ke mana-mana, dapat dioperasikan secara manual maupun dengan listrik, digunakan untuk melakukan pengeboran secara ringan pada material seperti kayu, plastik, dan logam yang tidak terlalu tebal. Berikut merupakan Gambar 1.9 Mesin Bor Tangan.



Gambar 1.9 Mesin Bor Tangan
(Sumber: Agustriyana, 2018)

b. Mesin Bor Meja

Digunakan untuk pengeboran pada pekerjaan konstruksi, kapasitas pengeboran sampai diameter 20 mm. Prinsip kerja mesin bor meja adalah putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar. Selanjutnya poros berputar yang sekaligus sebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik turun dengan bantuan roda gigi lurus dan gigi rack yang dapat mengatur tekanan pemakanan saat pengeboran. Berikut merupakan Gambar 1.10 Mesin Bor Meja.



Gambar 1.10 Mesin Bor Meja
(Sumber: Agustriyana, 2018)

c. Mesin bor tiang/*column*

Mesin ini mempunyai kapasitas pengeboran lebih besar dari pada mesin bor tiang/*column* sampai 50 mm dan demikian juga kemampuan cekam benda kerjanya lebih besar. Mesin ini juga dapat dijalankan dengan pemotongan manual atau otomatis. Berikut merupakan Gambar 1.11 Mesin Bor Tiang/*Column*.



Gambar 1.11 Mesin Bor Tiang/*Column*
(Sumber: Agustriyana, 2018)

d. Mesin Bor Koordinat

Mesin ini digunakan untuk membuat/membesarkan lobang dengan jarak titik pusat dan diameter lobang antara masing-masingnya memiliki ukuran dan ketelitian yang tinggi. Mesin bor koordinat sering digunakan dalam industri manufaktur untuk pengeboran presisi pada logam dan material lainnya. Berikut merupakan Gambar 1.12 Mesin Bor Koordinat.



Gambar 1.12 Mesin Bor Koordinat
(Sumber: Agustriyana, 2018)

1.1.5 Mesin Pemotong

Mesin pemotong adalah perangkat yang berfungsi untuk memisahkan atau membagi bahan tertentu sesuai dengan bentuk dan dimensi yang diinginkan. Alat ini hadir dalam beragam tipe dan ukuran, disesuaikan dengan kebutuhan serta sifat bahan yang akan diproses. Misalnya, di sektor pengelasan dan fabrikasi logam, ada mesin pemotong gerinda yang digunakan untuk memotong bahan logam (Susanta & Syauqi, 2023).

Prinsip kerja mesin pemotong tergantung pada tipe dan metode pemotongan yang diterapkan. Umumnya, alat pemotong berfungsi dengan menggerakkan komponen potong, baik melalui rotasi, vibrasi, atau gerakan maju-mundur, guna memotong material sesuai keperluan. Proses ini melibatkan tekanan dari komponen potong terhadap bahan, yang dapat dihasilkan melalui cara manual, listrik, hidrolik, atau pneumatik. Selama proses pemotongan, komponen potong mengikis, menggesek, atau membelah material hingga mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Berikut ini merupakan jenis-jenis mesin pemotong.

1. Jenis-Jenis Mesin Potong

Mesin pemotong adalah alat untuk memecah berbagai jenis bahan sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Mesin ini beroperasi dengan menggunakan mata potong yang bergerak melalui rotasi, vibrasi, atau gerakan maju dan mundur untuk memisahkan bahan. Mesin pemotong memiliki jenis-jenis berdasarkan kegunaannya. Jenis-jenis mesin pemotong, yaitu *circular saw*, *hack saw*, *jig saw*. Berikut penjelasan dari jenis-jenis mesin pemotong.

a. Mesin Circular Saw

Circular saw gergaji listrik dimana gerakan mata gergaji nya berputar pada porosnya. Mata gergaji ini memiliki tekstur lebih tebal dan berbentuk melingkar sehingga sesuai untuk memotong kayu yang bertekstur tebal, semakin besar radius mata gergaji

maka semakin tebal kayu yang dapat dipotong. Gergaji ini digunakan untuk memotong permukaan yang lurus dan panjang dan hasil potongannya juga lebih kasar sehingga memerlukan proses pengamplasan yang lebih lama. Disk mesin gergaji ini tidak cocok untuk memotong kayu secara melingkar, melengkung, dan berkelok (Arendra, 2020). Berikut merupakan Gambar 1.13 Mesin *Circular Saw*.



Gambar 1.13 Mesin *Circular Saw*
(Sumber: Arendra, 2020)

b. Mesin *Hack Saw*

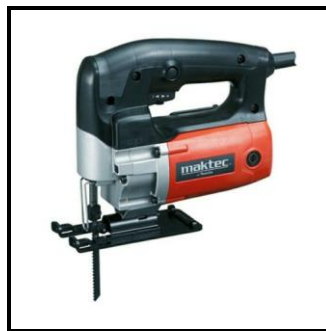
Mesin *hack saw* adalah mesin pemotong yang banyak digunakan berkat desainnya yang sederhana serta biaya operasional yang rendah. Mesin ini umumnya ditempatkan di lantai dan dilengkapi dengan tangki air pendingin serta pompa pada bagian dasarnya, yang berfungsi untuk mencegah panas berlebih selama proses pemotongan. Pemotongan dilakukan melalui gerakan maju-mundur dari mata gergaji beserta rangkanya. Saat mata gergaji bergerak mundur, lalu terangkat untuk mengurangi gesekan dan memperpanjang masa pakai alat (Fathun, 2020). Berikut merupakan Gambar 1.14 Mesin *Hack Saw*.



Gambar 1.14 Mesin *Hack Saw*
(Sumber: Google, 2025)

c. *Mesin Jig Saw*

Mesin *jig saw* adalah beroperasi dengan gerakan mendorong dan menusuk, di mana arah gerakannya tegak lurus terhadap motor penggerak. Di bagian bawahnya terdapat landasan yang berfungsi sebagai penopang dan pemandu, sehingga memungkinkan potongan yang lebih presisi. Alat ini sangat cocok digunakan untuk memotong berbagai jenis material, baik dalam garis lurus maupun pola melengkung (Gunanto & Pramono, 2017). Berikut merupakan Gambar 1.15 Mesin *Jig Saw*.



Gambar 1.15 Mesin *Jig Saw*
(Sumber: Google, 2025)

1.1.6 Mesin Gerinda Tangan

Mesin gerinda tangan merupakan jenis mesin yang dirancang untuk memutar roda gerinda. Roda gerinda yang digunakan pada mesin ini berbentuk piringan tipis dan kompak, sehingga memudahkan penggunaannya. Mesin gerinda tangan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengikis permukaan benda kerja, mengasah, serta memotong material. Jenis mesin ini sering dimanfaatkan untuk menghaluskan permukaan setelah proses pengelasan. Secara khusus, mesin gerinda tangan ini sangat efektif untuk mengasah benda kerja yang berukuran besar (Gunanto & Pramono, 2017).

Prinsip kerja dari alat gerinda pada rotasi cepat dari batu gerinda yang dimanfaatkan untuk mengikis, memotong, atau menghaluskan permukaan dari bahan seperti logam, kayu, atau beton. Ketika alat ini dinyalakan, motor listrik menggerakkan poros yang terhubung dengan

batu gerinda, menghasilkan putaran batu dengan kecepatan yang tinggi. Saat batu gerinda menyentuh bahan, terjadi gesekan yang menyebabkan pengikisan atau pemotongan secara berangsur. Berikut merupakan Gambar 1.16 Mesin Gerinda Tangan.



Gambar 1.16 Mesin Gerinda Tangan
(Sumber: Gunanto & Pramono, 2017)

1.1.7 Mesin Kompresor

Pompa dan kompresor adalah dua sistem yang dapat dianalisis menggunakan model volume kendali, yang berfungsi untuk meningkatkan energi aliran fluida. Ketika air masuk ke dalam sebuah pompa, proses kompresi yang terjadi di dalamnya akan meningkatkan energinya, sehingga ketika air tersebut keluar dari pompa, energinya menjadi lebih tinggi. Hal yang sama juga berlaku pada kompresor aliran gas yang keluar dari kompresor memiliki energi yang lebih besar dibandingkan dengan energi gas saat masuk ke dalamnya (Soekardi, 2015).

Prinsip kerja kompresor berfokus pada metode pengambilan, pemampatan, dan pelepasan udara atau gas dengan tingkat tekanan yang lebih tinggi. Ketika kompresor dinyalakan, motor listrik atau sumber energi lainnya menggerakkan piston, rotor, atau sekrup yang berada di dalam silinder kompresor. Udara dari sekeliling ditarik ke dalam ruang kompresi, kemudian dipadatkan dengan ruangnya sehingga terjadi peningkatan tekanan udara. Berikut ini merupakan jenis-jenis mesin kompresor (Saryanto, 2018).

1. Jenis-Jenis Mesin Kompresor

Kompresor merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk menarik, menekan, dan mendistribusikan udara atau gas bertekanan

ke dalam suatu sistem. Mesin kompresor memiliki jenis-jenis berdasarkan kegunaannya. Jenis-jenis mesin kompresor, yaitu *air compressor mini*, *air compressor direct driven*, *air compressor belt driven*, *air compressor screw*. Berikut penjelasan dari jenis-jenis kompresor.

a. *Air Compressor Mini*

Air compressor mini dengan penggerak motor DC untuk perlengkapan mobil. *Air compressor mini* untuk keperluan pengecatan sederhana dengan *spray gun low pressure* ataupun *air brush*. Berikut merupakan Gambar 1.17 *Air Compressor Mini*.



Gambar 1.17 *Air Compressor Mini*
(Sumber: Google, 2025)

b. *Air Compressor Direct Driven*

Kompresor jenis ini mengandalkan sistem *direct driven*, dimana motor penggerak terhubung langsung ke pompa udara. Salah satu keuntungan dari kompresor ini adalah efisiensi pengisian (*air delivery*) yang sangat baik, karena pompa udara mampu beroperasi pada kecepatan mencapai 2.850 rpm. Berikut merupakan Gambar 1.18 *Air Compressor Direct Driven*.



Gambar 1.18 *Air Compressor Direct Driven*
(Sumber: Google, 2025)

c. *Air Compressor Belt Driven*

Kompresor udara ini merupakan tipe yang paling umum dan sering terlihat pada usaha tambal ban. Tipe ini memanfaatkan sistem penghubung antara penggerak dan pompa udara menggunakan vanbelt atau v-belt. Sumber tenaga penggeraknya bisa berasal dari motor listrik atau dari bahan bakar seperti bensin dan solar. Berikut merupakan Gambar 1.19 *Air Compressor Belt Driven*.



Gambar 1.19 *Air Compressor Belt Driven*
(Sumber: Google, 2025)

d. *Air Compressor Screw*

Kompresor angin jenis ini digunakan apabila ada kebutuhan tekanan udara nonstop selama 24 jam atau penggunaan yang membutuhkan debit udara yang tinggi. Kelebihan kompresor ini adalah udara yang dihasilkan tidak banyak mengandung uap air dan tidak menimbulkan suara yang bising. Berikut merupakan Gambar 1.20 *Air Compressor Screw*.



Gambar 1.20 *Air Compressor Screw*
(Sumber: Google, 2025)

1.1.8 Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Suma'mur, 1995). Alat pelindung diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari kemungkinan adanya paparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Tarwaka, 2014).

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, alat pelindung diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari potensi bahaya di lingkungan kerja, guna mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kedua ahli menekankan bahwa alat pelindung diri (APD) berfungsi sebagai perlindungan bagi pekerja dari risiko yang dapat timbul selama bekerja.

Menurut Sudarsana (2023), terdapat berbagai jenis alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan fungsinya, seperti pelindung kepala, wajah, mata, telinga, serta pernapasan. Masing-masing alat ini berperan penting dalam mencegah cedera atau dampak negatif yang dapat disebabkan oleh lingkungan kerja yang berbahaya. Melindungi diri dari potensi bahaya di tempat kerja, para karyawan menggunakan apa yang disebut sebagai alat pelindung diri (APD) atau *Personal Protective Equipment* (PPE). Penggunaan APD merupakan langkah terakhir dalam upaya melindungi tenaga kerja. Meskipun alat pelindung diri (APD) memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan, efektivitasnya sangat bergantung cara penggunaannya dan kualitas dari alat itu sendiri. Alat pelindung diri (APD) dirancang khusus untuk melindungi bagian tertentu dari tubuh tenaga kerja. Berikut ini merupakan jenis-jenis alat pelindung diri (Sudarsana, 2023).

1. Jenis-jenis Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) adalah perangkat keselamatan yang dikenakan oleh tenaga kerja untuk menjaga diri dari ancaman yang mungkin ada di tempat kerja. Alat pelindung diri memiliki jenis-jenis berdasarkan kegunaannya. Jenis-jenis alat pelindung diri, yaitu alat pelindung kepala, alat pelindung wajah dan mata, alat pelindung telinga. Berikut penjelasan dari jenis-jenis alat pelindung diri.

a. Alat Pelindung Kepala (*Head Protection*)

Alat Pelindung Kepala adalah peralatan keselamatan yang ditujukan untuk menjaga kepala dari beragam bahaya seperti benturan, jatuhnya obyek, atau paparan arus listrik yang menyebabkan luka parah. Helm, pelindung rambut, dan berbagai jenis penutup kepala lainnya berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, dampak, dan cedera akibat benda jatuh yang memiliki kekuatan besar. Selain itu, alat ini juga melindungi dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, serta suhu yang sangat tinggi. Contoh alat pelindung kepala termasuk helm pengaman, topi pelindung, dan penutup rambut. Berikut merupakan Gambar 1.21 Alat Pelindung Kepala.



Gambar 1.21 Alat Pelindung Kepala
(Sumber: Google, 2025)

b. Alat Pelindung Wajah dan Mata

Alat Pelindung Wajah dan Mata adalah peralatan keamanan yang dibuat untuk menjaga mata dan wajah dari berbagai bahaya seperti cipratan zat kimia, partikel debu, asap, radiasi, atau tabrakan dengan benda keras yang dapat mengakibatkan luka. Fungsi utama utamanya adalah untuk menjaga keamanan mata

dan wajah dari risiko yang mungkin timbul di tempat kerja, seperti paparan bahan berbahaya, partikel terbang, serta cahaya kuat atau radiasi yang dapat merusak kemampuan melihat. Alat ini juga melindungi dari percikan benda kecil, panas, dan uap. Di antara alat pelindung wajah dan mata yang umum digunakan adalah kacamata khusus atau *goggles*, serta tameng muka (*face shield*) atau masker penuh yang menutupi seluruh bagian wajah. Contoh kacamata *safety*, *goggles*, *face shield*, helm las, kacamata anti radiasi. Berikut merupakan Gambar 1.22 Alat Pelindung Wajah dan Mata.



Gambar 1.22 Alat Pelindung Wajah dan Mata
(Sumber: Google, 2025)

c. Alat Pelindung Telinga

Sumbat telinga (*ear plug*) dan penutup telinga (*ear muff*) merupakan perlengkapan keselamatan alat yang berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan yang diakibatkan oleh suara bising yang terus-menerus atau dentuman alat berat. Fungsi utama ini adalah menurunkan tingkat suara yang mencapai telinga, sehingga tetap dalam batas yang aman, dan mencegah kerusakan pendengaran dalam jangka waktu panjang akibat kebisingan di tempat kerja. Contoh *earplug*, *earmuff*, *reusable earplug*, *electronic ear protection*. Berikut merupakan dua jenis alat pelindung telinga.

1) *Ear Plug*

Ear plug adalah alat pelindung telinga yang digunakan untuk mengurangi paparan suara bising atau melindungi telinga dari

masuknya air, debu, atau benda asing lainnya. Alat ini umumnya digunakan di lingkungan kerja yang bising seperti pabrik atau proyek konstruksi, serta saat berenang atau tidur untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan telinga. Berikut merupakan Gambar 1.23 *Ear Plug*.



Gambar 1.23 *Ear Plug*
(Sumber: Google, 2025)

2) *Ear Muff*

Ear muff adalah alat pelindung telinga yang dirancang untuk menutupi seluruh bagian telinga guna meredam suara bising dari lingkungan sekitar. Alat ini sering digunakan di industri dengan tingkat kebisingan tinggi, seperti pertambangan atau manufaktur, untuk melindungi pendengaran pekerja dan mencegah gangguan pendengaran jangka panjang. Berikut merupakan Gambar 1.24 *Ear Muff*.



Gambar 1.24 *Ear Muff*
(Sumber: Google, 2025)

d. Alat Pelindung Pernapasan (*Breathing Apparatus*)

Alat Pelindung Pernapasan adalah peralatan keamanan yang difungsikan untuk melindungi saluran pernapasan dari kontak

dengan gas berbahaya, debu, asap, uap kimia, atau kurangnya oksigen di tempat kerja. Perangkat ini sangat krusial bagi para pekerja yang berisiko terpapar material berbahaya yang bisa mengakibatkan masalah kesehatan, seperti iritasi paru-paru, penyakit sistem pernapasan, atau bahkan keracunan. Fungsi utama dari alat pelindung pernapasan adalah untuk menjaga sistem pernapasan pekerja dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Perangkat ini berfungsi menyaring udara dari partikel berbahaya termasuk debu, asap, dan mikrobayang dapat mengakibatkan masalah pernapasan. Penggunaan masker dan respirator sangat penting untuk mencegah inhalasi zat berbahaya. Contoh masker debu, respirator. Berikut merupakan Gambar 1.25 Alat Pelindung Pernapasan.



Gambar 1.25 Alat Pelindung Pernapasan
(Sumber: Google, 2025)

e. Alat Pelindung Tangan

Alat pelindung tangan adalah perlengkapan keselamatan kerja yang digunakan untuk melindungi tangan dari bahaya fisik, kimia, maupun biologi saat melakukan aktivitas tertentu. Contoh alat pelindung tangan meliputi sarung tangan berbahan kulit, karet, atau logam, yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan seperti pengelasan, pengolahan bahan kimia, atau penggunaan alat berat. Berikut merupakan Gambar 1.26 Alat Pelindung Tangan.



Gambar 1.26 Alat Pelindung Tangan
(Sumber: Google, 2025)

f. Alat Pelindung Badan

Alat pelindung badan adalah perlengkapan keselamatan yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari bahaya seperti panas, bahan kimia, percikan api, atau benturan fisik. Contoh alat pelindung badan meliputi rompi anti-panas, apron tahan bahan kimia, dan pakaian kerja khusus yang dirancang sesuai dengan risiko di lingkungan kerja tertentu. Berikut merupakan Gambar 1.27 Alat Pelindung Badan.



Gambar 1.27 Alat Pelindung Badan
(Sumber: Google, 2025)

g. Alat Pelindung Kaki

Alat pelindung kaki adalah perlengkapan keselamatan yang digunakan untuk melindungi kaki dari risiko cedera akibat benda tajam, berat, panas, atau bahan kimia berbahaya. Contohnya adalah sepatu *safety* yang dilengkapi dengan pelindung baja di bagian ujung serta sol anti selip untuk mencegah kecelakaan kerja di berbagai lingkungan industri. Berikut merupakan Gambar 1.28 Alat Pelindung Kaki.



Gambar 1.28 Alat Pelindung Kaki
(Sumber: Google, 2025)

h. Sabuk dan Tali Keselamatan

Sabuk dan tali keselamatan adalah alat pelindung diri yang digunakan untuk mencegah pekerja jatuh dari ketinggian saat bekerja di tempat yang berisiko, seperti konstruksi bangunan atau menara. Alat ini dirancang untuk menahan tubuh dengan aman dan biasanya terhubung ke titik jangkar yang kuat, sehingga memberikan perlindungan maksimal selama bekerja di ketinggian. Berikut merupakan Gambar 1.29 Sabuk dan Tali Keselamatan.



Gambar 1.29 Sabuk dan Tali Keselamatan
(Sumber: Google, 2025)

2. Dasar Hukum Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di tempat kerja diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Penggunaan APD wajib dipatuhi oleh setiap pekerja sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku untuk mengurangi risiko kecelakaan dan

penyakit akibat kerja. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mengatur penggunaan APD:

- a. Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pasal 3 mewajibkan pemberi kerja menyediakan alat perlindungan diri bagi pekerja. Pasal 9 menyebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan perlengkapan keselamatan kerja, termasuk APD.
- b. Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Mengatur kewajiban perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen K3, termasuk penyediaan dan penggunaan APD.
- c. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang alat pelindung diri mengatur jenis-jenis APD, standar yang harus dipenuhi, serta kewajiban perusahaan dalam penyediaan dan pengawasan penggunaannya.
- d. Peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Mengatur tentang standar lingkungan kerja yang aman dan mewajibkan penggunaan APD dalam kondisi tertentu.
- e. Standar Nasional Indonesia (SNI)
Beberapa jenis APD harus memenuhi standar SNI agar dapat digunakan secara efektif untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja.

3. Prinsip Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Prinsip penggunaan APD sesuai standar, agar alat pelindung diri bisa berfungsi dengan baik, penggunaannya harus mematuhi standar yang ditetapkan. Beberapa prinsip penting dalam penerapan alat pelindung diri mencakup pemilihan alat yang tepat, dimana alat harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan serta tingkat risiko yang terdapat di tempat kerja. Pemeriksaan dan perawatan alat pelindung diri, alat pelindung diri perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan sebelum digunakan. Pelatihan dalam penggunaan alat

pelindung diri, para pekerja harus mendapatkan pelajaran tentang cara menggunakan, melepas, dan merawat alat pelindung diri dengan benar. Baik pengusaha maupun pekerja wajib mematuhi peraturan yang mengatur penggunaan alat pelindung diri untuk menghindari konsekuensi hukum.

1.2. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan adalah memiliki fungsi krusial untuk menyampaikan penemuan dan melakukan analisis secara mendalam. Bagian hasil mencakup informasi yang diperoleh dari penelitian, baik dalam bentuk angka, tabel, grafik, maupun uraian yang mencerminkan kondisi yang objektif tanpa ada interpretasi. Sedangkan, bagian pembahasan menjelaskan arti dari hasil yang telah dipresentasikan dengan menghubungkannya pada teori yang relevan serta studi sebelumnya. Analisis dalam pembahasan bertujuan untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil, membandingkan dengan penelitian lain, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi dari temuan tersebut. Berikut ini merupakan penjelasan terkait deskripsi produk.

1.2.1 Deskripsi Produk

Produk yang akan dibuat melalui berbagai proses permesinan yaitu asbak, yang merupakan wadah kecil yang dirancang untuk menampung abu dan puntung rokok, sehingga dapat membantu menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekitar. Produk ini memiliki fungsi sebagai wadah untuk menampung sisa-sisa rokok dan abu, sehingga tidak berserakan dan mencemari lingkungan sekitar dengan adanya asbak, limbah rokok bisa dibuang dengan lebih teratur dan aman, sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya kebakaran akibat puntung yang masih menyala. Produk terbuat dari bahan utama berupa kayu kamper yang memiliki keunggulan tahan terhadap serangga dan menghadirkan

aroma alami yang dapat membantu mengurangi bau asap rokok dan terkenal akan ketahanannya, serta tekstur yang menawan. Ukuran awal produk asbak sebesar (116 × 93 × 47) mm dan ukuran akhir produk asbak sebesar (80 × 80 × 50) mm. Produk ini hanya terdiri dari 1 komponen yaitu produk asbak. Produk ini memiliki kelebihan yaitu termasuk mendukung kebersihan, ditawarkan dalam banyak gaya dan material, serta mudah untuk dibersihkan. Meski demikian, produk asbak ini memiliki sejumlah kekurangan, seperti menghasilkan bau tidak sedap jika tidak segera dibersihkan, mudah kotor karena akumulasi abu, dan beberapa bahan seperti kaca atau keramik yang mudah pecah jika terjatuh.